
Davante



Tema 05

Modelo entidad relación

Extendido

Davante

Índice

Contenido

1. Menús a domicilio. 4
2. Sistema de Gestion de TechInnovate S.L 5
3. Inmobiliaria. 7
4. Ayuntamiento. 9
5. Tienda de cocinas. 11
6. Eventos deportivos....14

Realizar los siguientes Diagramas E/R empleando el software Dia, pasos:

1. Menús a domicilio.

El cliente tras darnos las siguientes especificaciones iniciales:

Crear un diseño entidad/relación para una empresa de comidas saludables a domicilio. En la base de datos tienen que figurar los siguientes supuestos:

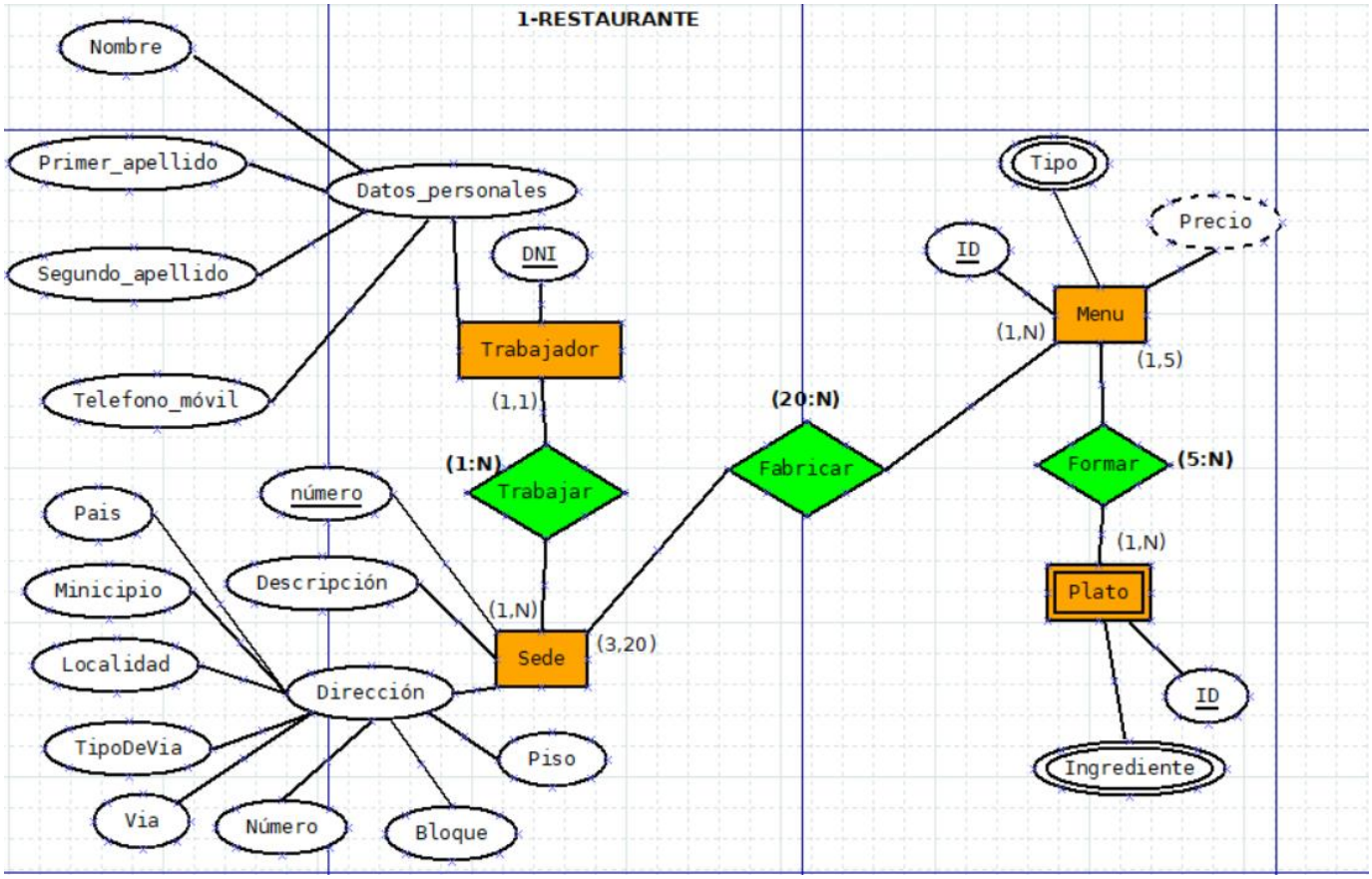
- De cada **trabajador**: datos personales compuesto por **nombre**, **primer apellido**, **segundo apellido** y **teléfono móvil;** además del su **DNI**.
- De cada **Menú**: Tiene que tener un **ID** (identificador único), un **precio** que se calcula como la suma de los precios de los platos que los componen más 5e en concepto de vívida y pan, así como el **tipo** de plato: un menú puede pertenecer a varios tipos a la vez por ejemplo puede ser vegano y peno no ser apto para persona alérgicos al gluten, puede ser Hala y no apto para persona con alergia a la lactosa, por lo tanto, es un atributo multivaluado.
- En un **plato**: tiene un **precio**, puede tener varios **ingredientes**, el plato solo existe dentro de un menú, por lo que para identificarlo usamos el atributo **ID_Menu** y el atributo **ID**.
- En cada **sede** se tiene: un **número** que identifica la sede, una **descripción** del mismo y una dirección compuesta por: país, municipio, localidad, tipo de vía, vía, numero, bloque, piso.
- Al **menú** está **formado** como mínimo 1 plato y como máximo 5.
- Un **plato** puede **formar** parte de más de un menú.
- Un **trabajador trabaja** únicamente en una sede.
- En una **sede** puede **trabaja**r uno o más empleados.
- Una sede **fabrica** entre 3 y 20 menús distintos.

Nos solicita una ampliación del diseño:

- Un trabajador debe pertenecer obligatoriamente a una de estas dos categorías y no puede ser ambas a la vez:
  - **Repartidores:** Que tienen como atributo propio el *Número de Licencia de Conducir*.
  - **Cocineros:** Que tienen como atributo propio el *Número de Carnet de Manipulador de Alimentos*.

- En cada **Sede**, un **Cocinero** puede Liderar (*Chef Principal)* o Ayudar (*Ayudante de Cocina), pero no ambos simultáneamente*.
- Un **Trabajador** presta sus servicios en una **Sede** concreta mediante la relación **Trabaja**r. Dado que la cobertura de accidentes laborales de cada trabajador depende del centro de trabajo donde ejerce, la vinculación entre Trabajador y Sede se asocia con una **Mutua** de accidentes profesionales, mediante la relación **Pertenecer**.

Modifica el diagrama entidad relación inicial que se proporciona, para añadir las nuevas especificaciones:



2. Sistema de Gestion de TechInnovate S.L .

El cliente tras darnos las siguientes especificaciones iniciales:
Se desea diseñar el esquema conceptual en Modelo Entidad-Relación para la base de datos de una empresa de desarrollo tecnológico. Las reglas de negocio recogidas en la fase de análisis son las siguientes:

1. Empleados y Departamentos

- De cada **empleado** se debe almacenar su **DNI** (identificador único), su **Nombre completo** (que se descompone en Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido), su **Fecha de nacimiento**, su **Edad** (que debe calcularse automáticamente a partir de la fecha de nacimiento) y sus **Teléfono**s de contacto (un empleado puede registrar uno o varios números).
- La empresa se organiza en **Departamento**s. De cada departamento se conoce su **Código** de departamento (clave primaria), **Nombre** y **Presupuesto** anual.

2. Relaciones laboral e institucional:

- En un **departamento trabaja**n uno o varios empleados .
- Cada **empleado** pertenece obligatoriamente a un único departamento.
- Además, un **departamento** es **dirigido** por exactamente un empleado (el Director).
- Un **empleado** puede **dirigir** como máximo un departamento (o ninguno).
- Los empleados están **asignados** en diferentes **Proyectos**. De cada proyecto se guarda su **código** de proyecto (clave única), **nombre** de proyecto y **fecha de inicio**.
- Un **proyecto es coordinado** por un único departamento.
- Aunque **un departamento** puede coordinar varios proyectos.
- **Un empleado** puede estar **asignado** a uno o varios proyectos a la vez.
- **En cada proyecto hay** uno o varios empleados asignados.
- Para cada **asignación** de un empleado a un proyecto, es imprescindible registrar el **Número de Horas** semanales dedicadas por dicho empleado a ese proyecto en particular **(atributo propio de la relación)**.

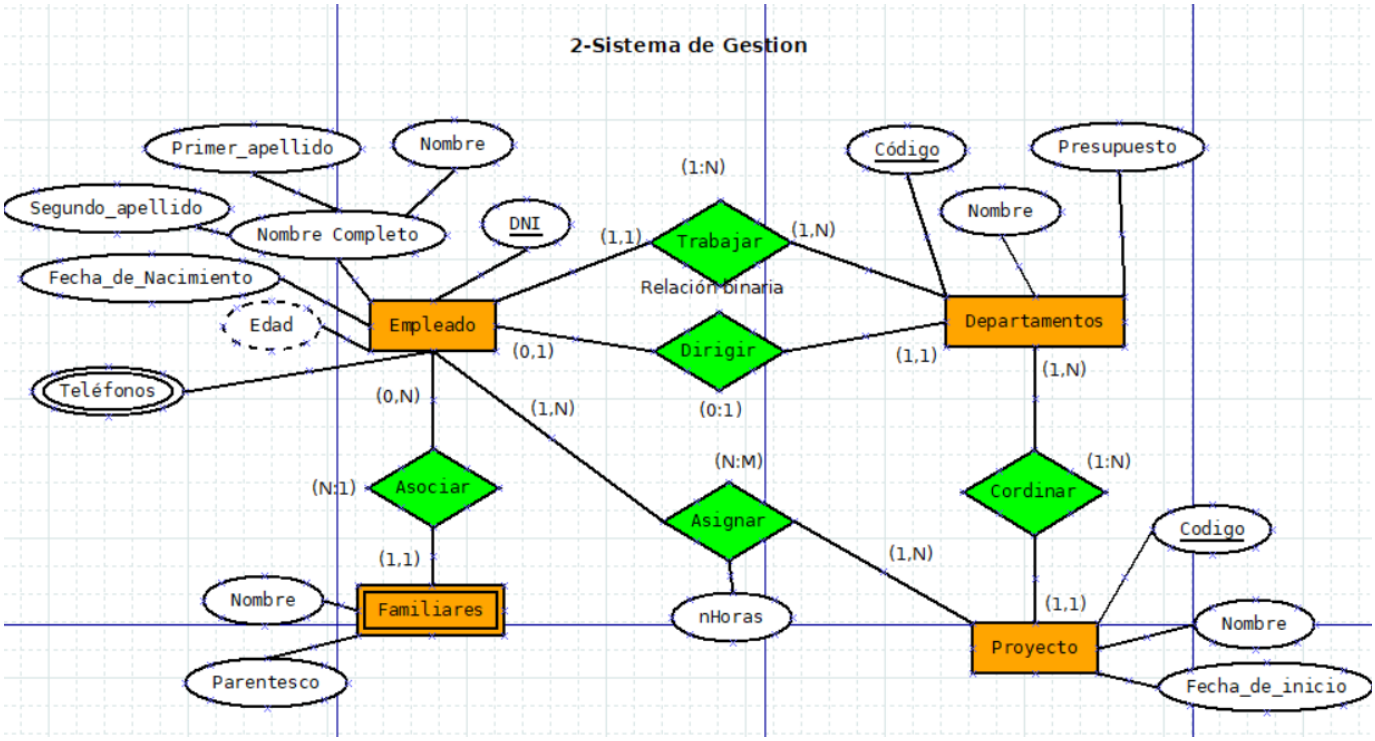
3. Beneficiarios /Dependients (Entidad Débil) :

- Para la gestión del seguro médico de la empresa, se desea guardar información sobre los **FAMILIRES** de los empleados.
- De cada **familiar** se guarda únicamente su **nombre** y su **parentesco** (hijo/a, cónyuge, etc.).
- Un **dependiente no posee** un código único propio en el sistema; se identifica únicamente en combinación con el DNI del empleado del que depende (**DNI_empleado**).
- Un **empleado** puede **tener** 0 o varios familiares asociados.
- Un **familiar** pertenece a un único empleado.

Nos solicita una ampliación del diseño:

- **Tipos de Empleado:** Un **Empleado** puede especializarse en **Desarrollador** o **Analista.** Un empleado puede no pertenecer a ninguna de estas categorías (por ejemplo, personal administrativo) o pertenecer a una de ellas, pero nunca a ambas a la vez.
  - **Desarrolladores:** Tienen como atributo propio el *Lenguaje Principal*.
  - **Analistas:** Tienen como atributo propio la *Metodología de Trabajo*.
- Un **Analista** puede realizar la *Auditoría* de un **Proyecto** o realizar la ***Supervisión*** de este. Un analista concreto si audita un proyecto, no puede ser su supervisor de este.
- Se necesita **evaluar el** rendimiento concreto de cada **empleado** asignado en cada **proyecto** específico, teniéndose en cuenta el número de **horas** de dedicación al proyecto, creándose un **Informe**.

Modifica el diagrama entidad relación inicial que se proporciona, para añadir las nuevas especificaciones:



3. Inmobiliaria.

El cliente tras darnos las siguientes especificaciones iniciales:

Crear un diseño entidad/relación para gestionar una inmobiliaria que trabaja exclusivamente con inmuebles en málaga Capital, según los siguientes supuestos:

- Se desea recoger la siguiente información sobre **Personas**: **DNI, Nombre, Apellidos y contacto** el cual puede tomar múltiples valores.
- Se desea recoger la información sobre una **Compra: Observaciones, Fecha y Valor.** El valor es el precio del inmueble +10% por comisiones de venta. La compra se identificará mediante la fecha y el código del inmueble adquirido.
- Se desea recoger la información sobre un **Alquiler**: **Observaciones, Fecha y Valor.** El valor del alquiler se calcula dividiendo entre 240 el precio del Inmueble. El alquiler se identificará mediante la fecha de inicio del contrato de alquiler y el código del inmueble alquilado.
- Un I**nmueble** tiene un **Código** de inmueble (único para cada inmueble), **Precio**, **Metros_ cuadrados** que tienen, **Tipo** de inmueble, una **descripción y su dirección** compuesta por: tipo de vía, vía, número, bloque, piso.
- **Una persona** puede **realizar** 0 o varias **compras.**
- **Una compra será** realizada por entre una a dos personas.
- **Una persona** puede realizar 0 o varios **alquiler**es.
- **Un alquiler** será realizado por entre una a 6 personas.
- Un contrato de compra o de alquiles se realiza sobre un único inmueble.
- Cada **Inmueble** tendrá un **contrato** de alquiler o de compra único, por tanto, los contratos de alquiles o compra se realizan sobre un único inmueble.

- Cada pago que **realiza** cada **persona** de cada **mensualidad** de **alquiler** será almacenado en la base de datos, llevando el **año**, el **mes (atributo compuesto propio de la relación)**.

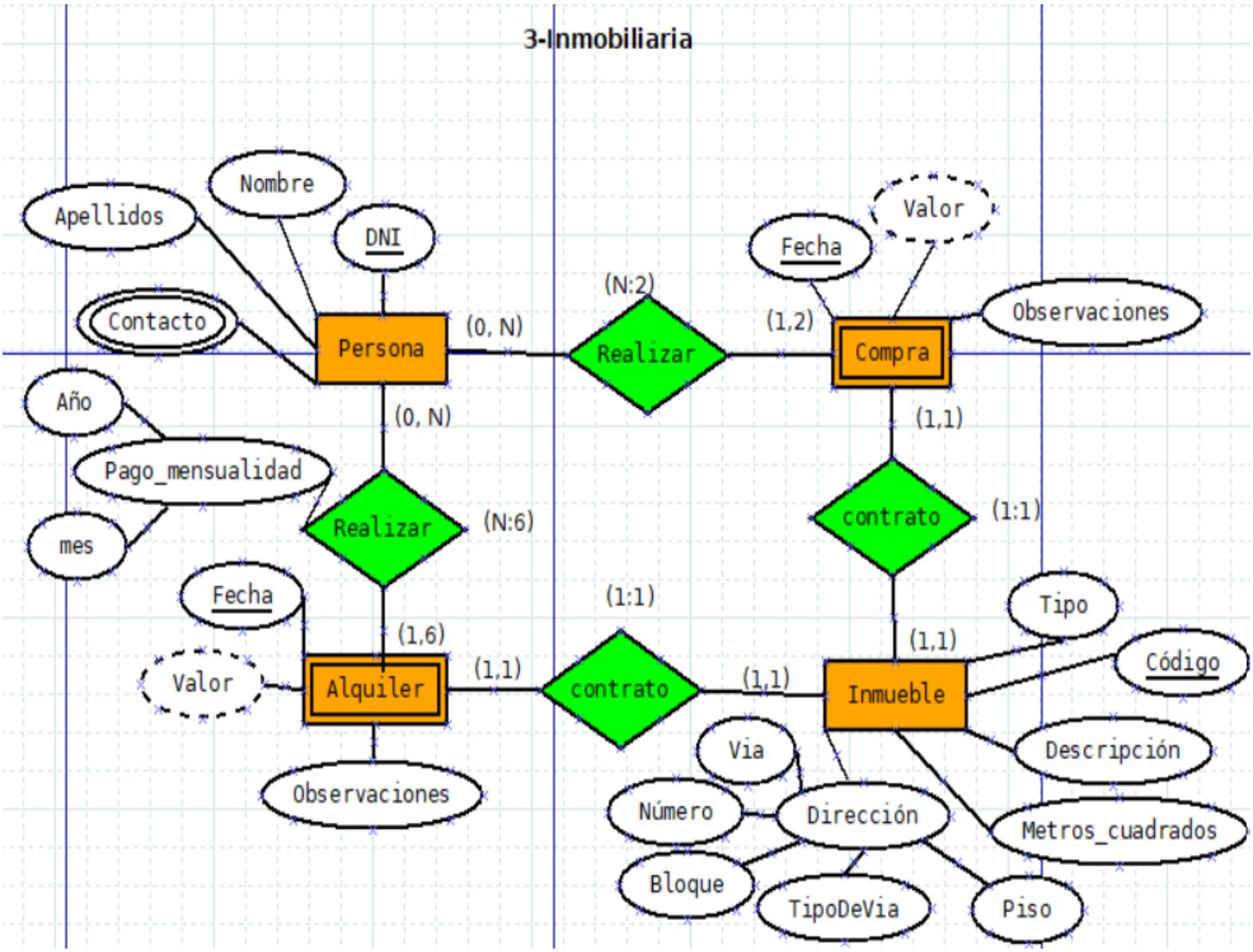
Nos solicita una ampliación del diseño:

- Una **Persona** registrada en la base de datos puede ser de tipo **Propietario** o/y de tipo **Cliente**. Una persona puede ser solo propietario, solo cliente, o ambas cosas a la vez (un propietario que también alquila o compra otro inmueble). Además, existen personas en la base de datos que no son ni propietarios ni clientes (por ejemplo, avalistas o contactos de referencia).

- **Propietarios:** Tienen como atributo propio la *Cuenta Bancaria (IBAN)* para recibir pagos.
- **Clientes:** Tienen como atributo propio la *Preferencia de Zonas de Málaga*.

- Si un inmueble ha sido vendido mediante un contrato de compra activo, no puede figurar en un contrato de alquiler activo.
- Se necesita asociar a la **persona** con el **contrato** de **alquiler realizado** y el **inmueble**, para concretizar la **Póliza** de segura **aplicar**.

Modifica el diagrama entidad relación inicial que se proporciona, para añadir las nuevas especificaciones:



4. Ayuntamiento.

El cliente tras darnos las siguientes especificaciones iniciales:

Un Ayuntamiento nos solicita realizar el siguiente diagrama entidad relación correspondiente a un municipio concreto, con estos supuestos:

- Existen **Barrios**, de los cuales queremos conocer su **Nombre** que ha de ser único y **Descripción**.
- Existen **Viviendas** (o solares sobre los que construir), de la que se ha de almacenar: los **Metros_cuadrados** de la vivienda; la vivienda se identificara por su dirección la cual está compuesta por: **Calle**, el **Número**, Id_bloque de piso y **Código_postal**.
- De cada **Bloque** de pisos queremos saber los **Metros_cuadrados** de bloque, que **se calcula** como la suma de los metros cuadrados de todas las viviendas que forman en bloque, una **Descripción** y se identificaran con un **ID** único.
- Existen **Habitantes** de las que deseamos conocer su **DNI, Nombre, Apellidos, Contacto** (pueden registrarse uno o más medios de contacto) y una persona sólo se considera habitante si esta empadronado en una vivienda, por lo que el habitante **no existe** si no está asociado con una vivienda.

- **A un barrio** van a **pertenecer** una o varias viviendas.
- **Una vivienda** solo **pertenecer** a un barrio.
- **Un bloque** está **formado** por una o varias viviendas.
- Mientras que **una vivienda puede o no formar** parte a un bloque de pisos.

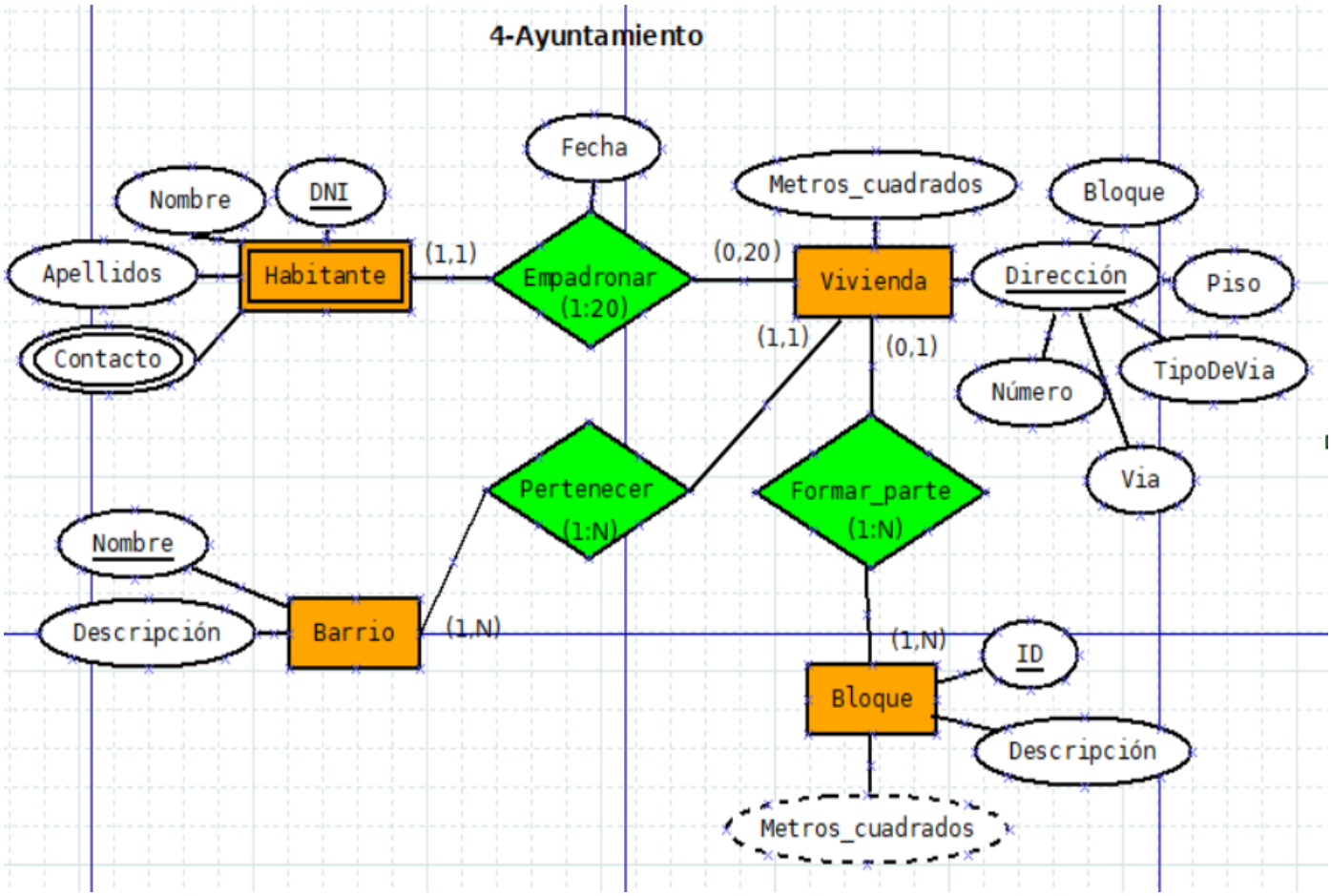
- En una **vivienda** pueden haber **empadronados entre** 0 y 20 personas.
- Del empadronamiento se almacena la **Fecha** de alta.
- **Un habitante** esta **empadronado** únicamente en una vivienda.

Nos solicita una ampliación del diseño:

- Una **Vivienda** puede destinarse a *Alquiler_Social* o a *Vivienda_Protegida (VPO)* mediante las relaciones ***Destino_Social*** y ***Destino_VPO***.

- La misma **Vivienda** concreta no puede participar simultáneamente en ambas relaciones; si un inmueble está calificado como alquiler social, no puede figurar en la relación de VPO y viceversa.
- El ayuntamiento **concede Ayudas** a las familias (conjunto de **habitantes**) **empadronadas** en las **vivienda**s del pueblo con una antigüedad superior a 10 años.

Modifica el diagrama entidad relación inicial que se proporciona, para añadir las nuevas especificaciones:



5. Tienda de cocinas.

El cliente tras darnos las siguientes especificaciones iniciales:

> Tras una entrevista con el dueño de una empresa de cocinas nos encargan realizar el diseño de la base de datos para el software de gestión de la empresa, teniendo en cuenta los siguientes supuestos:

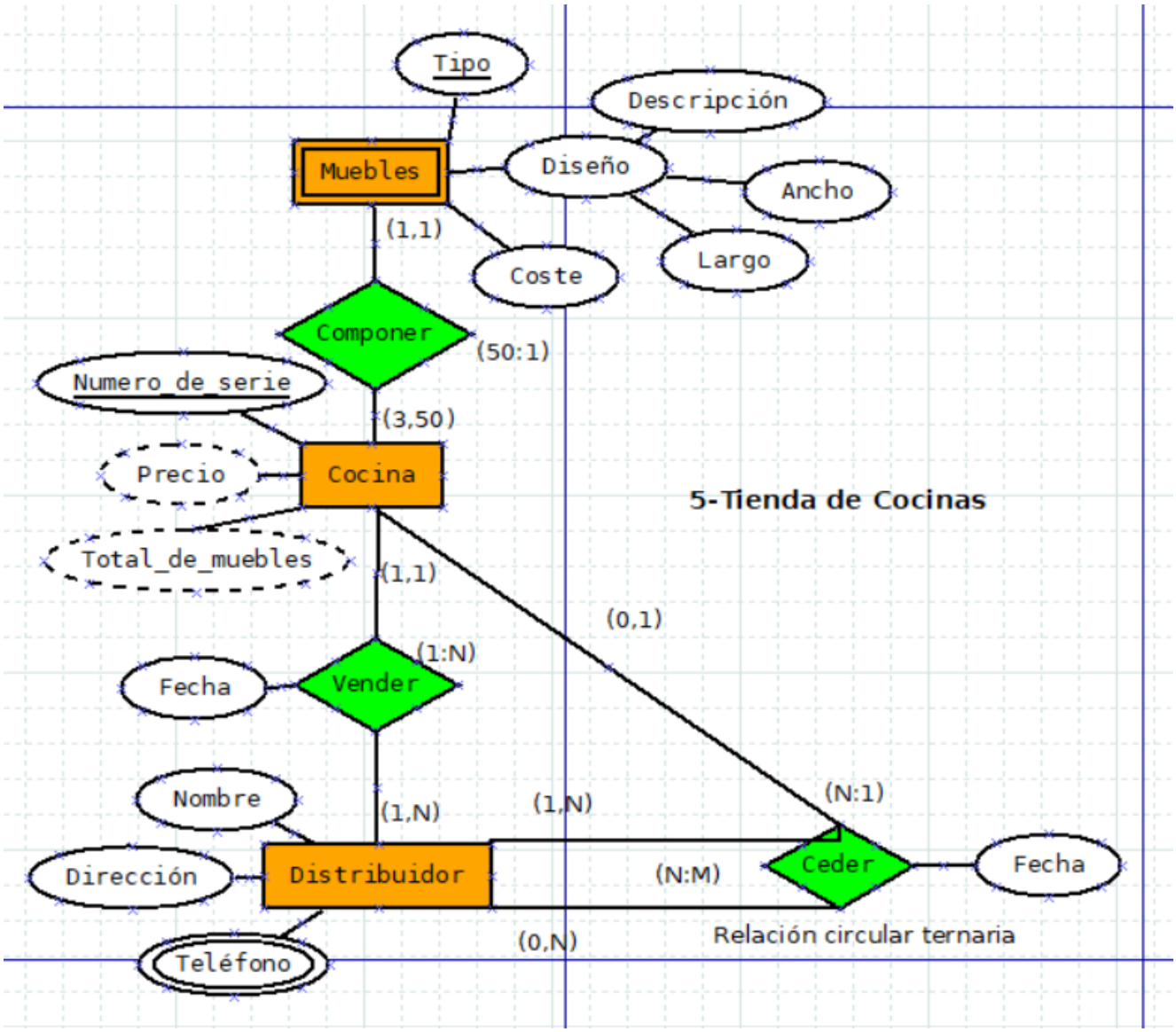
- Un **Mueble** tiene una determinado **Coste y Diseño** compuesta por: **Largo, Ancho y Descripción; además del Tipo** que junto con él número de serie de la cocina a la que pertenece sirven para identificar el mueble.
- De una **Cocina** nos interesa saber el **Total_*de*_muebles** que la componen que se **deriva** mediante una consulta (SELECT * from **Muebles** where Numero_de_serie = X), y el **Precio** que se calcula como el doble de la suma del precio de cada mueble. Se identifican por un **Numero_*de*_serie.**
- De un **Distribuidor** se dispone del **Nombre, Dirección** y el número de T**eléfono,** puede tener más de uno.
- **Una Cocina** la **componen** una serie de muebles de cocina, como mínimo tres y como máximo 50.
- **Cada mueble** de cocina sólo podrá formar parte de una única cocina o de ninguna. Por lo que, cada mueble **se identifica** por su **Tipo** y el **Númer_*de*_seríe de la cocina** a la que pertenece.
- **Cada Cocina** la puede **vender** un único distribuidor en una determinada **fecha_*de*_venta** que ha de quedar registrada **en cada venta.**
- Cada **Distribuido**r puede **vender** varias cocinas.
- Un D**istribuido**r puede **ceder cero o más cocina** a otros **distribuido**res, para que éste pueda venderla, almacenandose el Número_*de*_serie de la cocina (cuidado es clave primaría, se representa con una relación) y la fecha. Es una relación entre distribuidor y distribuidor.
  - **Una cocina** puede **ceder**se a un único distribuidor.

Nos solicita una ampliación del diseño:

- Un **Distribuidor** puede especializarse en **Oficial** (puntos de venta propios de la marca) o **Multimarca** (tiendas asociadas). Todo distribuidor registrado debe ser obligatoriamente de un tipo u otro, pero no puede pertenecer a ambos simultáneamente.
- Un **Distribuidor** puede realizar la *Venta* de una **Cocina**, o bien realizar la *Cesión* de dicha **Cocina** a otro distribuidor. Si una cocina ha sido cedida a otro distribuidor, el distribuidor cedente no puede registrar su venta directa.

- Una **Cocina sólo** puede participar en la relación *Venta* o en la relación *Cesión*, pero nunca en ambas a la vez.
- Una **Cocina** está compuesta por un conjunto de **Muebles** específicos. La combinación concreta de muebles ensamblados en una cocina constituye la entidad agregada **[COCINA_MONTADA]**, sobre la cual se realiza una inspección técnica oficial tras la cual obtiene un **certificado** de seguridad.

Modifica el diagrama entidad relación inicial que se proporciona, para añadir las nuevas especificaciones:



6. Eventos deportivos.

El cliente tras darnos las siguientes especificaciones iniciales:

Se han de informatizar las pruebas las próximas olimpiadas. Se tienen los siguientes supuestos:

- **Un Complejo** deportivo tiene una **localización**, un **jefe** de organización individual, in ID y un área total ocupada en **m^2** que se calcula como la suma de todas las áreas destinadas a cada uno de los deportes.
- Las **Áreas** deportivas se identifica por el **id del Complejo** deportivo al que pertenece y el **deporte** que se realiza en ella, ha de almacenarse los **m^2** y si esta **techada** o no.
- Un área deportiva puede tener distintos equipamientos. De cada **equipamiento** se necesita saber su **código** y **descripción**. Se identifica por el área al que pertenece y el código.
- Cada Complejo puede celebrar una serie de **Eventos** (ejemplo: la pista del estadio puede celebrar muchas carreras distintas.), que se identifican por el **ID** del evento. Para cada **evento** está prevista una **fecha**, **duración, varios participantes y el número de participantes total** que se calculas a partir de los participantes inscritos en el evento.

- **Un Eventos** se celebra en un único complejo.
- **Un complejo** deportivo puede acoger cero o más avéntenos.
- **Un equipamiento** puede pertenecer únicamente a un área.
- **Un área** puede o no tener varios equipamientos asignados.
- **Un área** deportiva puede **ceder** equipamiento a otra área para un evento en concreto, quedando registrado, que equipo se cede y para que evento (relación n-arias).
- Para **cada evento** se necesitará cierto equipamiento (ejemplo: arcos, pértigas, barras paralelas, etc) y **el mismo equipamiento** se podrá o no **utilizar** en distintos eventos.
- **En un área** deportiva sólo puede **acoger** un evento a la vez.
- **Un evento** puede desarrollarse en/ser acogido por varias áreas de un mismo complejo deportivo.

Nos solicita una ampliación del diseño:

- Un **Evento** se especializa en distintos tipos concretos: **Prueba_Atletismo**, **Partido_Colectivo** o **Exhibición_Gimnástica**. Un evento debe pertenecer obligatoriamente a uno de estos tipos y no puede ser de varios tipos a la vez.

- Un **Área** deportiva acoge o alberga la celebración de un evento a través de las relaciones específicas de cada tipo: *Acoge_Atletismo*, *Acoge_Partido* o *Acoge_Exhibición*.
- La misma ocurrencia concreta de **Área** no puede coincidir en más de una de estas relaciones al mismo tiempo.
- La **celebración** de un **Evento** en un **Complejo_Deportivo** concreto conforma una Sede Operativa. La Sede Operativa que realice la prueba con mayor número de participantes registrados, **recibe** de la Asociación Española de Deportistas un **Premio**.

Modifica el diagrama entidad relación inicial que se proporciona, para añadir las nuevas especificaciones:

